



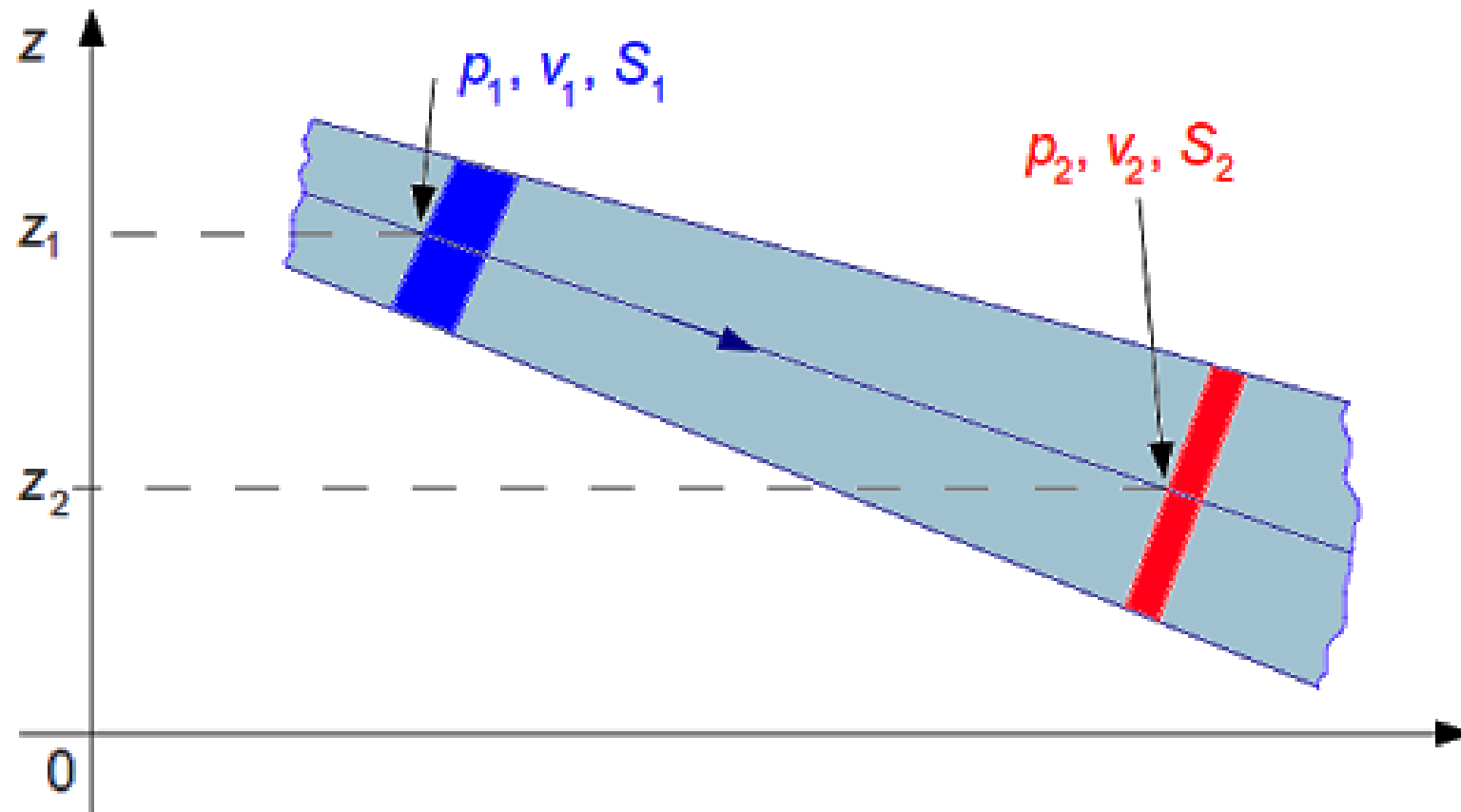
كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES



جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

CHAPITRE IV

DYNAMIQUE DES FLUIDES PARFAITS



But

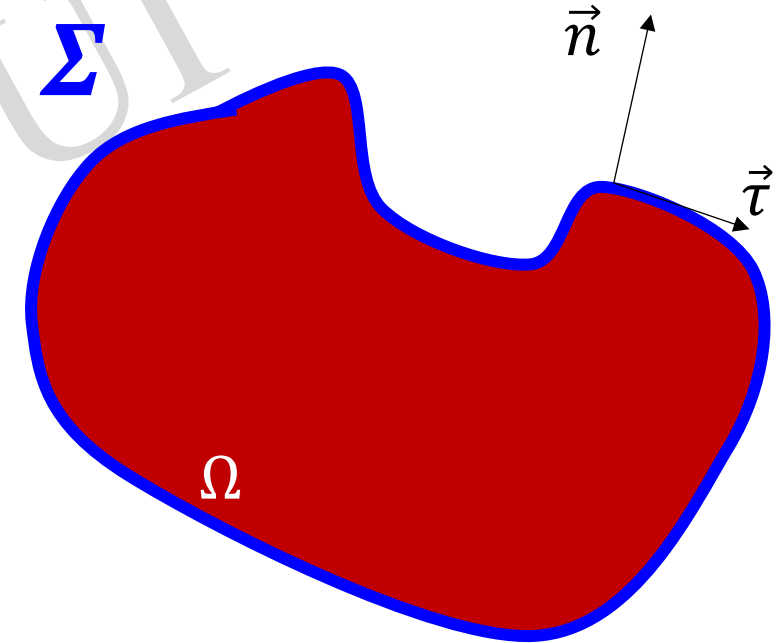
Nous nous proposons maintenant de faire de **la dynamique**, c'est-à-dire de considérer non seulement des mouvements, mais aussi des efforts, et d'appliquer le **principe fondamental de la dynamique**. Nous nous limiterons dans ce chapitre aux mouvements des **fluides parfaits**, c'est-à-dire **sans frottement** (fluides non visqueux) et sans échange de chaleur, ou encore un fluide dont les transformations sont thermodynamiquement réversibles. Nous étudierons tout particulièrement le cas de fluides **incompressibles et pesants**.

Forces subies par un fluide parfait

Forces de surface (forces de contact)

la force exercée sur un élément de surface dS de Σ . Elle a pour composantes :

- La composante normale : $d\vec{F}_N = -p(M, t) \vec{n} dS$: force de pression
- La composante tangentielle qui est liée aux frottements causés par la viscosité qui est *nulle au cadre de ce chapitre*.



Forces de volume (forces à distance)

la force exercée sur un élément de surface dS de Σ . Elle a pour composantes :

$$d\vec{F}_V = \rho \vec{f} d\vartheta$$

Equation d'Euler

$$\iiint_{\mathcal{V}} \rho \vec{\gamma} d\mathcal{V} = \iiint_{\mathcal{V}} (\rho \vec{f} - \vec{\nabla} p) d\mathcal{V} \quad \forall \mathcal{V} \quad \text{Forme intégrale}$$

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{f} - \vec{\nabla} p \quad \text{Forme vectorielle}$$

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \left(\frac{V^2}{2} \right) + (\overrightarrow{rot} \vec{V}) \wedge \vec{V} \right] = \rho \vec{f} - \vec{\nabla} p$$

$$\rho \left[\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial x_i} u_i \right] = \rho f_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} \quad \text{Forme indicielle}$$

Résolution de l'équation d'Euler

Dans un problème de mécanique des fluides on a **six inconnues** : la masse volumique ρ , le champ de vitesse avec ses trois composantes $\vec{V}(u, v, w)$, la pression p et la température T . Jusqu'à maintenant on dispose de **quatre équations** : l'équation de continuité et les trois équations d'Euler. On doit donc compléter le système (fermer le modèle) par **2 équations complémentaires**

- ❖ équation d'état du fluide $f(\rho, p, T) = 0$ par exemple : fluide incompressible, gaz parfait, fluide barotrope,etc ;
- ❖ Une équation thermodynamique décrivant la transformation que subit le fluide au cours de son écoulement par exemple : transformation isotherme, adiabatique,etc

Nature des équations d'Euler

- ❖ Système d'équations aux dérivées partielles
- ❖ hyperboliques (dans le cas compressible) : elles décrivent des phénomènes de propagation d'ondes (ondes de choc, sons, etc.).
- ❖ Non linéaires à cause du terme $\frac{\partial u_i}{\partial x_i} u_i$
- ❖ Solution analytique sous certaines conditions

Conditions aux limites

Conditions aux limites d'un fluide parfait

- ❖ Condition sur $\vec{V}(M, t)$: à la traversée d'une interface, la composante normale de la vitesse est continue: $\vec{v}_{fluide} \cdot \vec{n} = \vec{v}_{paroi} \cdot \vec{n}$.
- ❖ Condition sur $p(M, t)$: la pression est continue à la traversée d'une interface fluide-fluide $p_1(x, y, z, t) = p_2(x, y, z, t)$

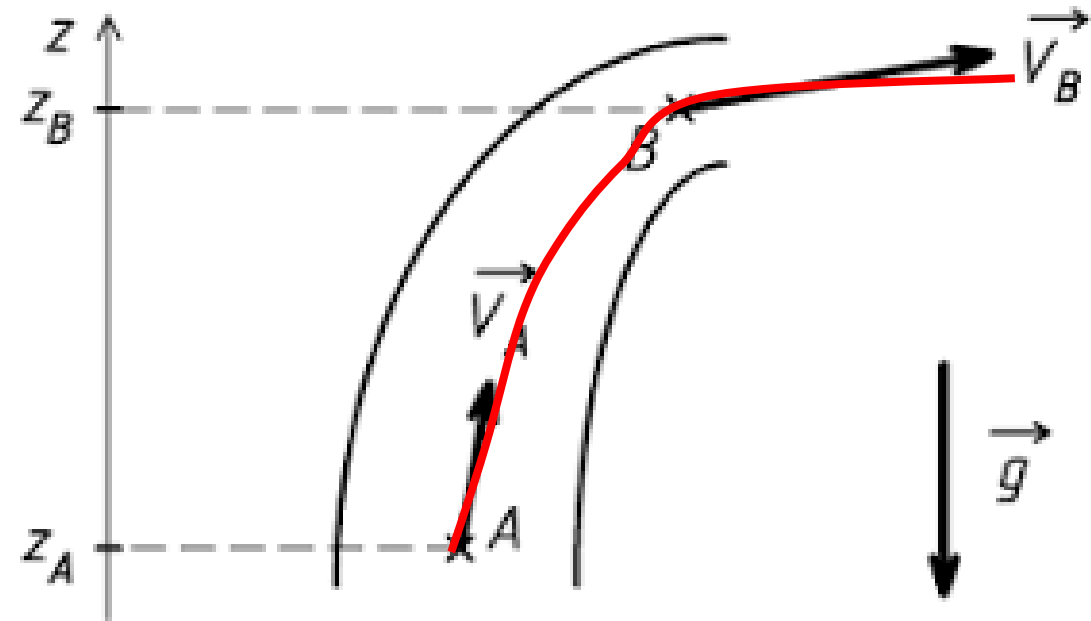
Equation de Bernoulli

Hypothèses simplificatrices

- ❖ mouvement permanent
- ❖ champ de la pesanteur
- ❖ fluide est incompressible

$$\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2} \right) = -\overrightarrow{\text{rot}} \vec{V} \wedge \vec{V}$$

$$d \left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2} \right) = 0$$

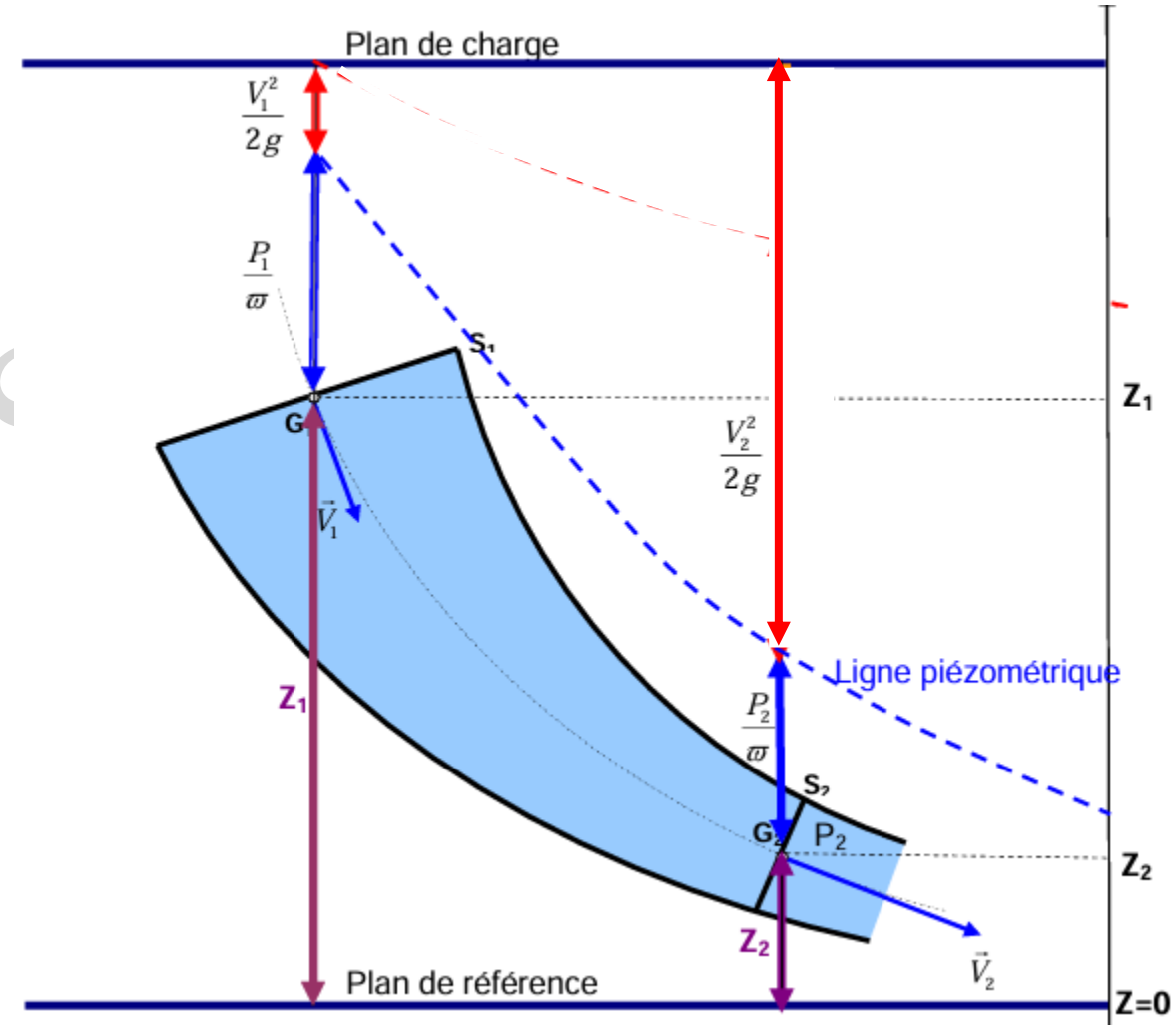


Equation de Bernoulli

$$\left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2} \right)_{M_1} = \left(\frac{p}{\rho} + gz + \frac{V^2}{2} \right)_{M_2}$$

$$\left(\frac{p}{\rho g} + z + \frac{V^2}{2g} \right)_{M_1} = \left(\frac{p}{\rho g} + z + \frac{V^2}{2g} \right)_{M_2}$$

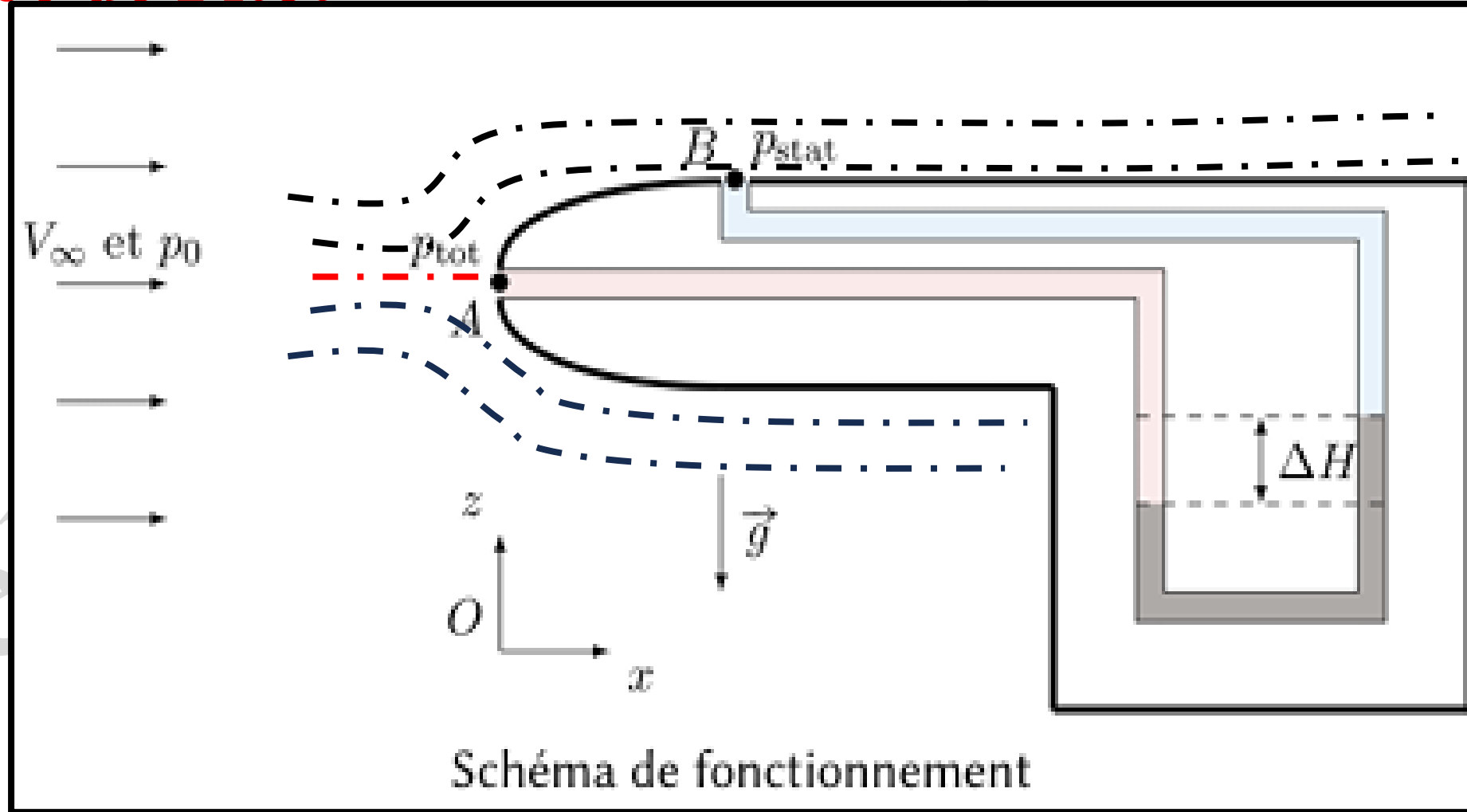
$\frac{p}{\rho g} + z$; $\frac{V^2}{2g}$
0 liquides *0 gaz*
 hauteur piézométrique ; hauteur cinétique



Application: Tube de Pitot

$$v_{\infty} = \sqrt{2 \frac{(p_A - p_B)}{\rho}}$$

$$v_{\infty} = \sqrt{2g\Delta H \frac{\rho_{Hg}}{\rho}}$$



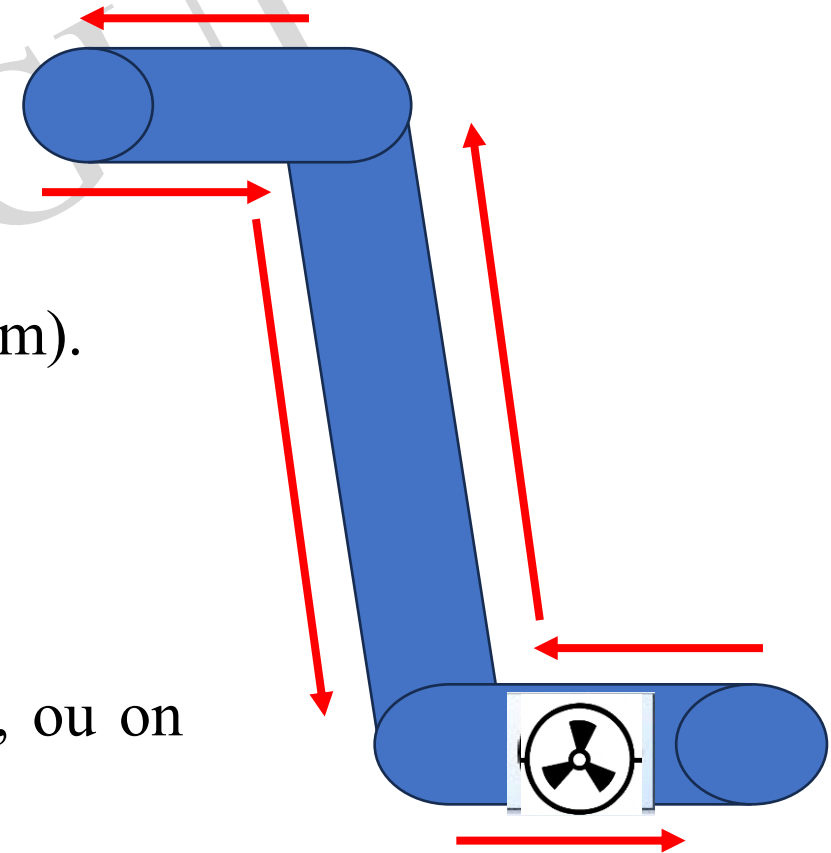
Equation de Bernoulli avec échange de travail

$$\frac{p_1}{\rho g} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + h_m = \frac{p_2}{\rho g} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g}$$

avec $h_m = \frac{w_s}{g}$ la **hauteur fournie (ou extraite)** par la machine (m).

Signes usuels :

- ❖ Pour une **pompe** : $h_m = h_{pompe} > 0$ (ajoute de l'énergie)
- ❖ Pour une **turbine** : $h_m = -h_{turbine} < 0$ (retire de l'énergie), ou on écrit explicitement $-h_{turb}$ du côté gauche.



Puissance de la pompe / turbine

Pour un débit volumique $Q(\text{m}^3/\text{s})$ et une hauteur machine $h_m(\text{m})$:

- ❖ Puissance hydraulique fournie par la machine (énergie *transférée* au fluide)

$$P_{\text{hydraulic}} = \rho g Q h_m \text{ (W)}$$

- ❖ Pour une **pompe réelle** (rendement η_{pompe} : (puissance électrique/à l'arbre requise

$$P_{\text{input}} = \frac{\rho g Q h_{\text{pompe}}}{\eta_{\text{pompe}}}$$

- ❖ Pour une **turbine réelle** (rendement η_{turb} : (puissance récupérable à l'arbre

$$P_{\text{out}} = \eta_{\text{turb}} \rho g Q h_{\text{turb}}$$

Théorème d'Euler (Loi de conservation de la quantité de mouvement)

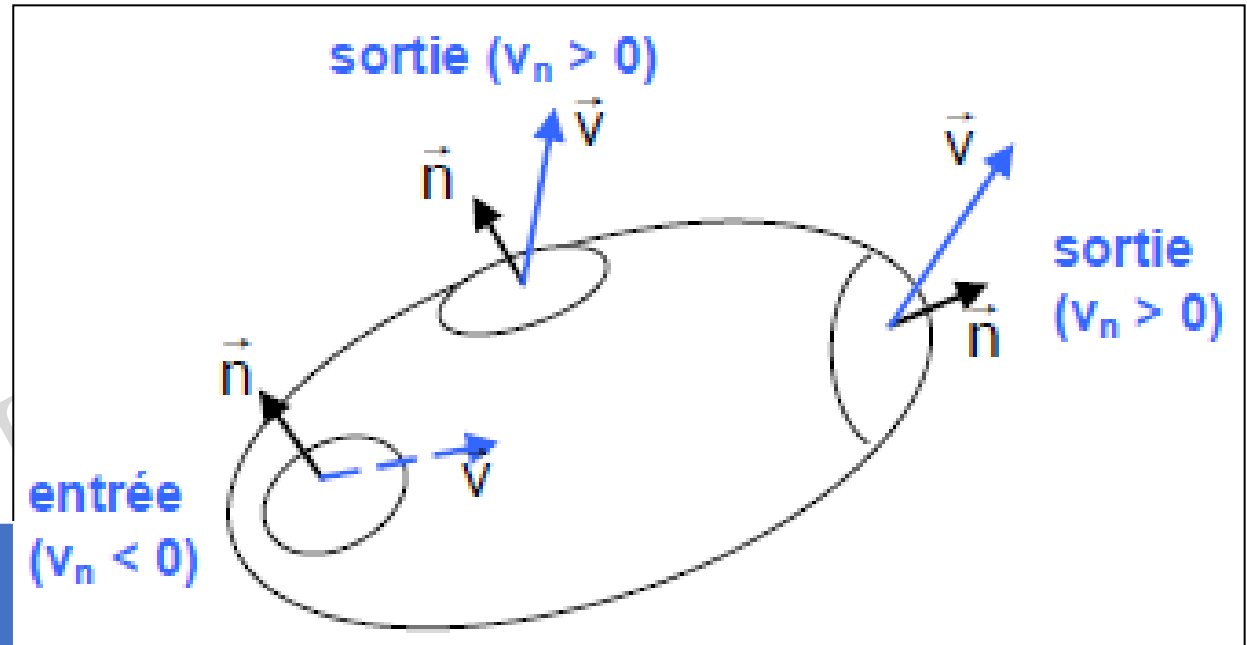
Une analyse de mécanique des fluides peut être conduite à deux échelles différentes :

- ❖ un volume élémentaire de fluide, équation d'Euler + conservation de la masse: permet de connaître le champ de vitesse et le champ de pression en tout point du fluide.
- ❖ un **volume macroscopique** de fluide, appelé **volume de contrôle**: chercher une solution globale (concrètement les forces agissant sur le volume de contrôle) . Nous nous placerons en **régime permanent**.

$$\oiint_S \rho \vec{V} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dS = \oiint_S -p \cdot \vec{n} dS + \iiint_V \rho \vec{g} dV$$

C'est l'expression vectorielle du *théorème d'Euler*, encore appelé *théorème des quantités de mouvement*, qui stipule que :

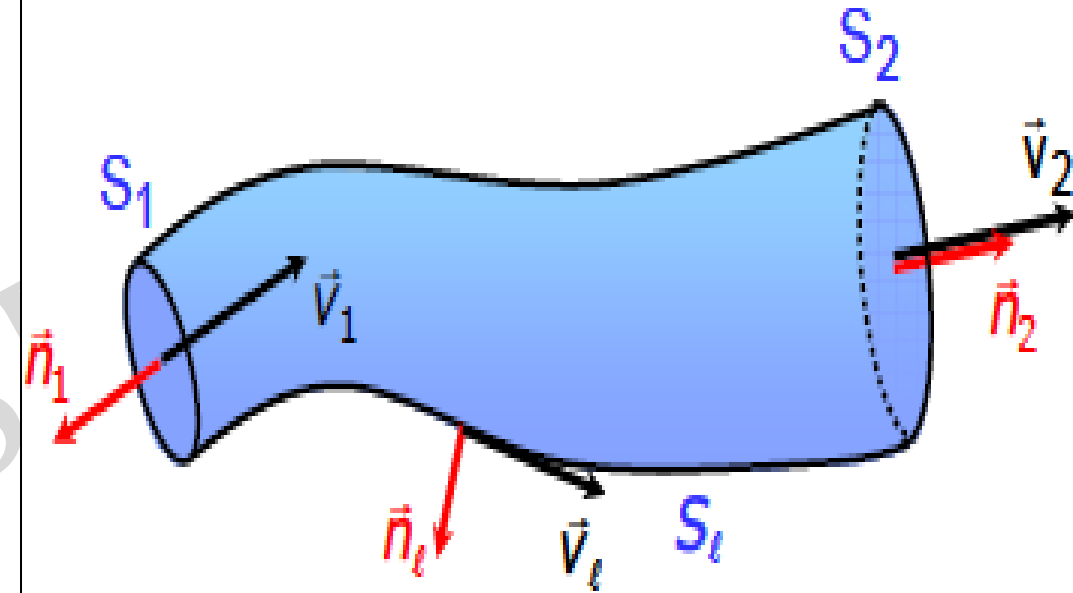
Le flux de quantité de mouvement à travers une surface de contrôle fixe d'un écoulement permanent est égal à la résultante des forces extérieures appliquées au fluide dans le domaine limité par cette surface.



$$\sum \dot{m}_s \vec{V}_s - \sum \dot{m}_e \vec{V}_e = \sum \vec{F}_{ext}$$

Tube de Courant

$$\begin{aligned} & \vec{V}_1 \iint_{S_1} \rho \vec{v}_1 \cdot \vec{n}_1 dS + \vec{V}_2 \iint_{S_2} \rho \vec{v}_2 \cdot \vec{n}_2 dS \\ &= \iint_{S_1} -p \vec{n}_1 dS + \iint_{S_2} -p \vec{n}_2 dS + \iint_{S_l} -p \vec{n}_l dS + \iiint_{\mathcal{V}} \rho \vec{g} d\mathcal{V} \end{aligned}$$



$\dot{m}(\vec{V}_2 - \vec{V}_1)$	=	$-p_1 S_1 \vec{n}_1 - p_2 S_2 \vec{n}_2$	+	$\iint_{S_l} -p \vec{n}_l dS$	+	$m \vec{g}$
variation du débit de quantité de mouvement		forces de pression exercées sur le fluide extérieur au niveau des sections droites S_1 et S_2		forces de pression exercées sur le fluide par les parois latérales du tube		forces extérieures de pesanteur

Exercice d'application

Un jet bidimensionnel arrive horizontalement sur une plaque plane fixe avec une vitesse uniforme $\vec{V}$. En négligeant les forces de volume, trouver la force du jet sur l'épaulement EF.

